UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Facultad de Ingenierías

Programa de Ingeniería de sistemas

FERIAORIENTE

Plataforma web para la conexión de emprendimientos, ferias virtuales y oportunidades comerciales en el Oriente Antioqueño

Presentado por:

Maryuri Reyes Peñuela

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Docente: Juan Ricardo Cogollo Oyola

Rionegro, Antioquia

2026

TABLA DE CONTENIDO

PARTE 1. CONTEXTO GENERAL

1.1. Introducción

1.2. Contexto organizacional

1.3. Organigrama

1.4. Situación problemática

1.5. Justificación

PARTE 2. SOLUCIÓN PROPUESTA

2.1. Descripción de la solución

2.2. Actores del sistema

2.3. Funcionalidades del sistema

2.4. Relación entre actores y funcionalidades

2.5. Identificación de objetos

2.6. Diagrama de casos de uso

2.7. Diagrama de clases

2.8. Diagramas de secuencia

2.9. Diagramas de actividades

PARTE 1. CONTEXTO GENERAL

1.1. INTRODUCCION

El presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web llamada FeriaOriente, orientada a conectar emprendedores del oriente antioqueño con comparadores, visitantes, proveedores de materias primas y posibles inversionistas, mediante espacios digitales que permitan la realización de ferias virtuales en tiempo real.

La idea surge al identificar algunas de las dificultades que enfrentan los emprendedores emergentes, especialmente aquellos que están iniciando sus negocios y que no cuentan con recursos económicos suficientes para asumir los costos que implica participar en ferias presenciales, como el alquiler de stands para exhibir sus productos y servicios. Esta situación puede limitar sus oportunidades de darse a conocer, atraer clientes y establecer relaciones comerciales que contribuyan al crecimiento de sus negocios.

Por otro lado, se reconoce el interés de las personas por ir a visitar las ferias de su municipio, conocer nuevos productos y apoyar los emprendimientos locales. A partir de esto, se plantea la posibilidad de trasladar estas experiencias a un entorno digital, permitiendo que los visitantes puedan ingresar a las ferias desde sus hogares, recorrer los espacios de los diferentes emprendedores, conocer sus productos e interactuar directamente con sus creadores en tiempo real.

Adicionalmente, el proyecto busca generar oportunidades de conexión entre emprendedores y posibles inversionistas, teniendo en cuenta que las ferias tradicionales no siempre ofrecen espacios destinados a este tipo de encuentros. Por esta razón, se propone incorporar espacios privados que permitan a los emprendedores presentar sus ideas de negocio, explicar sus proyectos y establecer contacto con personas interesadas en invertir y apoyar su crecimiento. Esta iniciativa busca brindar mayores oportunidades a los emprendimientos emergentes, especialmente a aquellos creados por jóvenes que cuentan con ideas de negocio, pero que necesitan apoyo para desarrollarlas.

Otro aspecto que se busca fortalecer es la conexión entre los emprendedores y los proveedores de materias primas e insumos dentro del Oriente Antioqueño. En muchas ocasiones, quienes están comenzando sus negocios desconocen qué materiales pueden conseguir en la misma región o dónde encontrarlos a precios accesibles, por lo que terminan recurriendo a proveedores de otros municipios o regiones. Frente a esta situación, FeriaOriente pretende facilitar el reconocimiento y la conexión con proveedores locales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos disponibles en la región y fortaleciendo las relaciones comerciales entre sus propios participantes.

En este sentido, FeriaOriente busca convertirse en un espacio digital que facilite la promoción de los emprendimientos, el intercambio comercial, la búsqueda de proveedores locales y la generación de oportunidades de inversión. De esta manera, se pretende contribuir al crecimiento de los negocios emergentes y fortalecer las conexiones comerciales dentro del Oriente Antioqueño mediante el uso de herramientas tecnológicas.

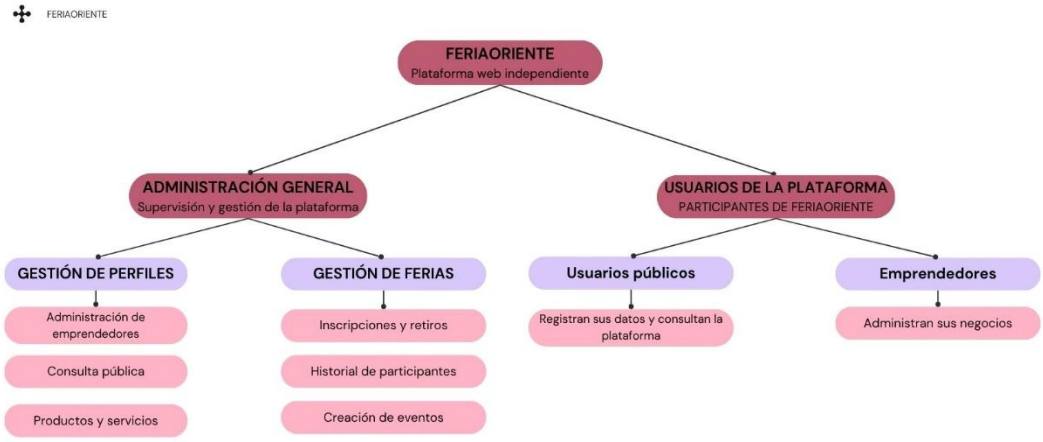
1.2. Contexto organizacional

FeriaOriente se plantea como una plataforma web independiente, orientada a promover los emprendimientos del Oriente Antioqueño y fortalecer las conexiones comerciales dentro de la región. Su propósito es facilitar el encuentro entre emprendedores, compradores, visitantes, proveedores de materias primas y posibles inversionistas, mediante espacios digitales que permitan dar a conocer productos, servicios e iniciativas de negocio.

Para su funcionamiento, se propone una estructura organizacional sencilla, encabezada por una administración general encargada de supervisar la plataforma, gestionar las ferias virtuales y garantizar el cumplimiento de las normas de participación. Asimismo, contará con emprendedores registrados, quienes podrán administrar sus propios perfiles, productos y servicios, y con usuarios públicos que tendrán acceso a la consulta de los perfiles y las ferias disponibles.

Adicionalmente, la plataforma ofrecerá espacios para que los emprendedores puedan presentar sus proyectos y establecer contacto con posibles inversionistas, sin intervenir directamente en operaciones económicas ni administrar recursos financieros. También se contempla la posibilidad de establecer alianzas externas que contribuyan a fortalecer la seguridad y la verificación de identidad de los usuarios.

1.3. Organigrama



1.4. Situación problemática

El Oriente Antioqueño es una región reconocida por su diversidad productiva, comercial y cultural, en la que miles de personas trabajan diariamente para sacar adelante sus negocios, productos y iniciativas de emprendimiento. Detrás de cada uno de estos proyectos existen personas que, con esfuerzo y dedicación, buscan ofrecer sus productos y servicios, generar oportunidades y contribuir al desarrollo de sus municipios. Sin embargo, a pesar de las capacidades y el potencial que se tiene en la región, todavía se presentan dificultades para dar la visibilidad a estos emprendimientos, encontrar proveedores locales y establecer relaciones comerciales que les permita fortalecerse.

Una de las dificultades que se pueden encontrar es que muchos de esos emprendedores no son visto y dificulta que llegue a nuevos consumidores. Esto hace la las personas que viven en la región, y incluso quienes visitan estos municipios, en ocasiones desconozcan la variedad de productos y servicios que se ofrecen localmente. Por ejemplo, una persona puede terminar comprando un producto en otra ciudad o hasta fuera del país, simplemente porque no sabe que existe un emprendimiento cercano que también lo ofrece. Esta situación representa una oportunidad desaprovechada tanto para los consumidores, como para los emprendedores de tener mas visibilidad y fortalecer su negocio.

Por otra parte, la participación en ferias presenciales también puede representar un desafío para los emprendimientos que se encuentran en sus primeras etapas. En estos espacios es posible encontrar stands compartidos por dos o mas negocios, una alternativa que muchos emprendedores buscan para distribuir los gastos y aprovechar estas oportunidades de ferias. Sin embargo, esta modalidad no siempre garantiza que todos los emprendedores puedan participar, especialmente aquellos que aun no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de participación. Con consecuencia, algunos negocios pueden tener menos oportunidades de exhibir sus productos darse a conocer y estableces contacto directo con nuevos clientes.

Otra dificultad esta relacionada con la búsqueda de proveedores de materias primas e insumos necesarios para el desarrollo de los emprendimientos. En ocasiones, quienes tiene un negocio, especialmente aquellos que están comenzando, no conocen que proveedores ofrecen estos recursos dentro del oriente antioqueño ni donde puedan encontrarlos. Esto puede llevarlos a buscar y comprar sus materiales en otro municipios o países, sin conocer las alternativas que posiblemente tienen más cerca. La falta de información y de conexiones entre los negocios y proveedores dificulta aprovechar los recursos disponibles.

Finalmente, también es importante estar consientes de que algunos emprendimientos cuentan con ideas de negocio que cuentan con un gran potencial de crecimiento, pero no siempre tienen oportunidad de llegar a personas interesadas en apoyarlas o invertir en su desarrollo. La falta de espacios que faciliten este tipo de acercamientos puede limitar las posibilidades de dar a conocer sus proyectos y encontrar nuevas oportunidades para hacerlos crecer. por esta razón, resulta

importante promover escenarios donde los emprendedores puedan presentar sus negocios y establecer contacto con posibles inversionistas.

1.5 Justificación

El desarrollo de FeriaOriente se justifica por la importancia de fortalecer y dar mayor reconocimiento a los emprendimientos del Oriente Antioqueño, aprovechando las herramientas tecnológicas como medio para generar nuevas oportunidades comerciales. La región cuenta con personas que, a través de sus negocios e iniciativas, contribuyen a su desarrollo económico y social. Sin embargo, es importante facilitar espacios donde estos emprendimientos puedan darse a conocer, llegar a nuevos públicos y establecer conexiones que los fortalezcan.

De igual manera, el proyecto busca brindar oportunidades a los jóvenes emprendedores que ya cuentan con un negocio propio, pero que todavía se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo o no han logrado alcanzar un crecimiento significativo. FeriaOriente pretende ofrecerles una alternativa digital para promocionar sus productos y servicios, ampliar sus posibilidades de contacto comercial y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por otra parte, la plataforma también busca beneficiar a los consumidores y visitantes, facilitándoles el acceso a información sobre los emprendimientos de los diferentes municipios. Así podrán descubrir productos y servicios que quizás desconocían, conocer el trabajo de los productores locales y apoyar los negocios de su propia región. Además, las ferias virtuales permitirán recorrer los diferentes espacios, conocer a sus participantes e interactuar con los emprendedores en tiempo real.

Finalmente, FeriaOriente busca integrar estas oportunidades en un mismo entorno digital, facilitando la conexión entre emprendedores, consumidores, proveedores y posibles inversionistas. De esta manera, se espera contribuir al fortalecimiento del comercio local y al reconocimiento de los emprendimientos del Oriente Antioqueño mediante el uso de herramientas tecnológicas.

PARTE 2. SOLUCIÓN PROPUESTA

2.1. Descripción de la solución

FeriaOriente es una plataforma web orientada a promover los emprendimientos del Oriente Antioqueño mediante ferias virtuales y espacios digitales que faciliten la conexión entre emprendedores, compradores, proveedores y posibles inversionistas. Su propósito es ofrecer un entorno donde los negocios puedan dar a conocer sus productos y servicios, ampliar su visibilidad y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Uno de los elementos principales de la plataforma serán las ferias virtuales, organizadas en salas en tiempo real y clasificadas por sectores comerciales. Los usuarios podrán explorar las ferias disponibles y elegir aquellas en las que estén interesados en participar, ingresar a las salas, recorrer los espacios de los emprendimientos y conocer directamente a sus participantes. También podrán consultar los eventos realizados y su historial.

La plataforma contará con un administrador encargado de gestionar los perfiles de los emprendedores y organizar las ferias; emprendedores que podrán administrar sus negocios, publicar productos y servicios e inscribirse en los eventos; y compradores o visitantes que podrán consultar los emprendimientos y participar en las ferias. Estos últimos podrán ingresar sin cuenta o registrarse proporcionando información como nombre, edad, municipio, correo electrónico e intereses, además de guardar sus emprendimientos favoritos.

El registro de usuarios permitirá conocer mejor los intereses del público y generar información estadística útil para los emprendedores. Adicionalmente, FeriaOriente busca facilitar la conexión con proveedores de materias primas e insumos de la región, ayudando a los negocios a identificar alternativas locales para abastecerse. También pretende ofrecer espacios para que los emprendedores presenten sus negocios y establezcan contacto con posibles inversionistas interesados en apoyar su crecimiento, sin intervenir directamente en las operaciones económicas o acuerdos de inversión.

De esta manera, FeriaOriente busca integrar en un mismo entorno digital las ferias virtuales, la promoción de los emprendimientos y las oportunidades de conexión comercial, contribuyendo al fortalecimiento de los negocios locales del Oriente Antioqueño.

2.2. Actores del sistema

Los actores del sistema son las personas o participantes que interactúan con FeriaOriente y utilizan sus funcionalidades de acuerdo con los permisos establecidos. Para el funcionamiento de la plataforma se identifican los siguientes:

1. Administrador: es el encargado de supervisar la plataforma, gestionar los perfiles de los emprendedores, organizar las ferias virtuales y administrar las inscripciones y participantes de los eventos.

2. Emprendedor: es la persona que cuenta con un negocio en funcionamiento y desea promocionar sus productos o servicios. Puede crear y administrar su perfil, registrar sus productos, participar en las ferias virtuales y gestionar sus inscripciones.

3. Comprador o visitante: es la persona interesada en conocer los emprendimientos y participar en las ferias virtuales. Puede ingresar sin registrarse para consultar la información pública o crear una cuenta para guardar sus emprendimientos favoritos y registrar sus intereses.

4. Proveedor: es la persona o negocio que ofrece materias primas e insumos que pueden ser utilizados por los emprendedores. Su participación busca facilitar el reconocimiento de proveedores disponibles dentro del Oriente Antioqueño.

5. Posible inversionista: es la persona interesada en conocer y apoyar emprendimientos con potencial de crecimiento. Su participación busca facilitar el acercamiento con los emprendedores y el establecimiento de contactos.

2.3. Funcionalidades del sistema

Para el desarrollo académico de FeriaOriente en la asignatura Programación Orientada a Objetos, se implementarán las siguientes funcionalidades, teniendo en cuenta el alcance establecido por el docente:

1. Gestión de perfiles de emprendedores

- Permitir al administrador consultar, modificar y eliminar los perfiles de los emprendedores registrados.
- Permitir que cada emprendedor cree y modifique únicamente su propio perfil.
- Permitir la consulta pública de los perfiles sin necesidad de iniciar sesión.

2. Gestión de productos y servicios

- Permitir a los emprendedores registrar, consultar, modificar y eliminar sus productos y servicios.
- Mostrar públicamente los productos y servicios registrados por cada emprendimiento.

3. Gestión de ferias virtuales

- Permitir al administrador crear y gestionar ferias con información como nombre, fecha, hora, lugar y descripción.
- Permitir al administrador inscribir emprendedores previamente registrados en las ferias.
- Permitir a los emprendedores consultar las ferias disponibles e inscribirse por cuenta propia.
- Permitir a los emprendedores consultar sus inscripciones y retirarse de las ferias.

4. Consulta de ferias

- Permitir que los usuarios públicos consulten las ferias disponibles.
- Mostrar los emprendedores participantes en cada feria.
- Permitir la consulta del historial de ferias realizadas.

2.4. Relación entre actores y funcionalidades

La siguiente tabla presenta la relación entre los actores del sistema y las funcionalidades que tendrán disponibles dentro del alcance académico de FeriaOriente.

ACTOR	FUNCIONALIDADES
Administrador	Consultar, modificar y eliminar perfiles de emprendedores; crear y administrar ferias; inscribir emprendedores en las ferias.
Emprendedor	Crear y modificar su propio perfil; registrar, consultar, modificar y eliminar sus productos y servicios; consultar ferias disponibles; inscribirse y retirarse de las ferias; consultar sus inscripciones.
Usuario público	Consultar perfiles de emprendimientos, productos y servicios; consultar ferias disponibles, sus participantes y el historial de eventos realizados.

2.5. Identificación de objetos

Para el desarrollo de FeriaOriente se identifican los siguientes objetos principales, los cuales representan los elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma:

1. Administrador: usuario encargado de gestionar los perfiles de los emprendedores y administrar las ferias virtuales.

2. Emprendedor: usuario que registra y administra su perfil, sus productos y servicios, y participa en las ferias.

3. Usuario público: persona que ingresa a la plataforma para consultar los emprendimientos, sus productos y las ferias disponibles, sin modificar información.

4. Emprendimiento: representa el negocio registrado en la plataforma y contiene información como nombre, descripción, sector y ubicación.

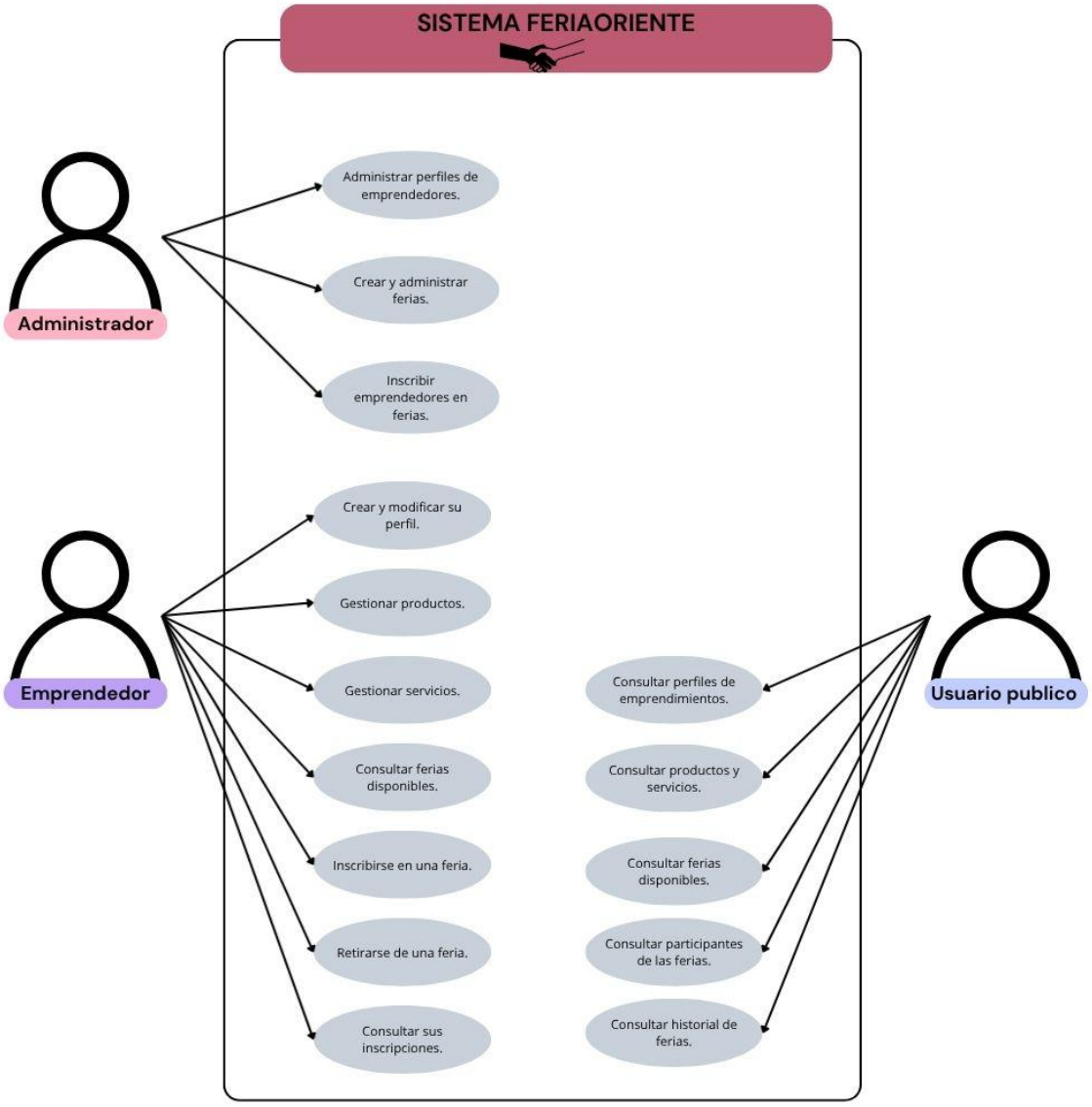
5. Producto: representa los artículos que ofrece un emprendimiento.

6. Servicio: representa los servicios que ofrece un emprendimiento.

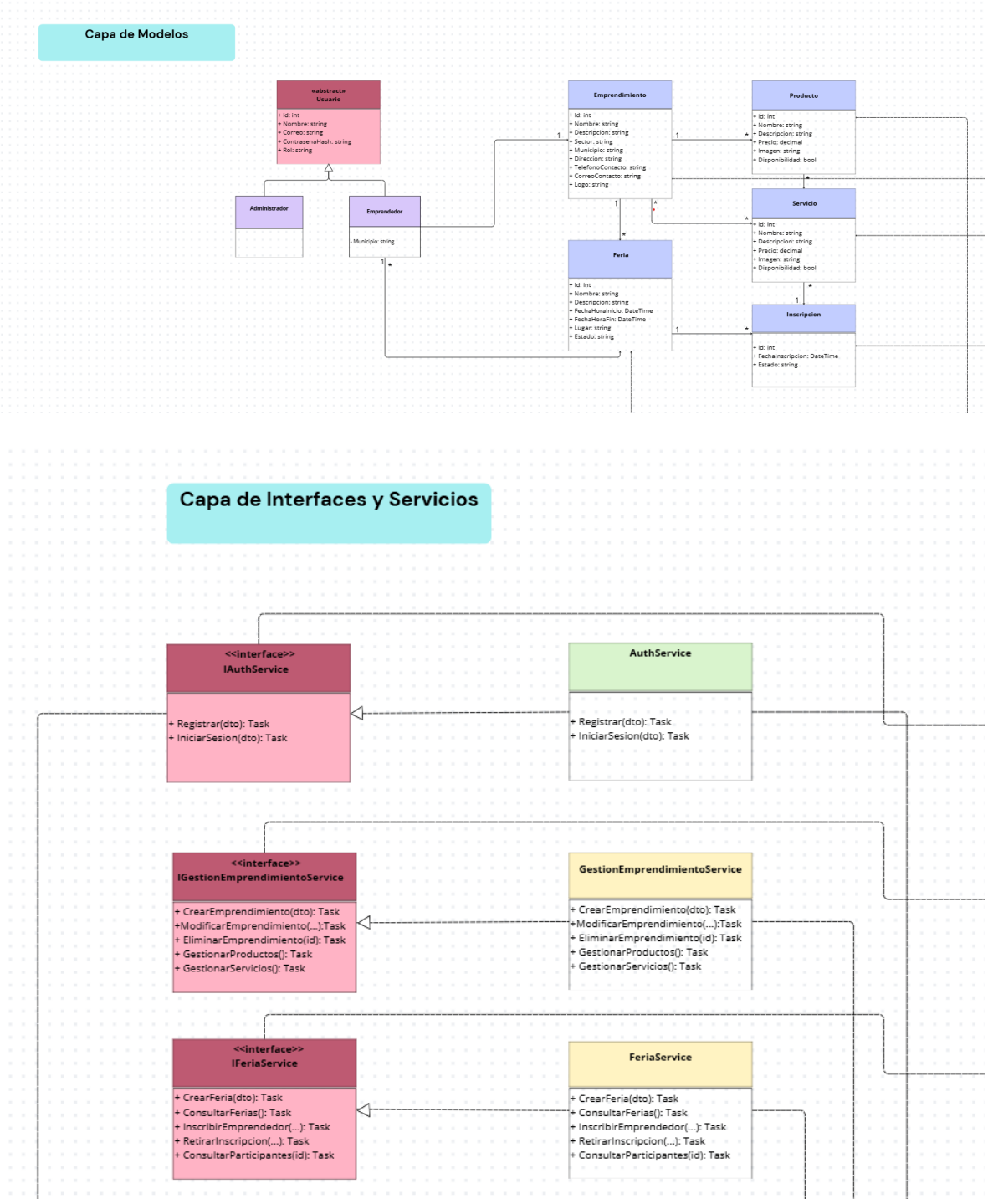
7. Feria: representa los eventos organizados por el administrador, con información como nombre, fecha, hora, lugar y descripción.

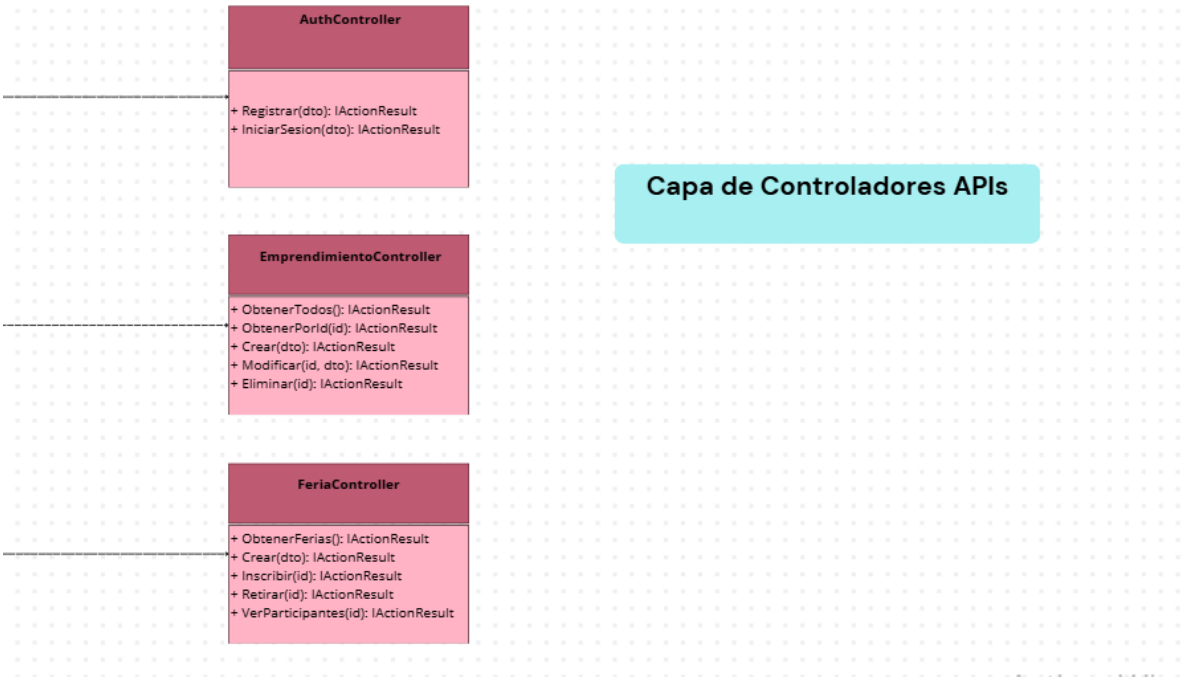
8. Inscripción: representa la participación de un emprendedor en una feria y permite registrar su vinculación al evento.

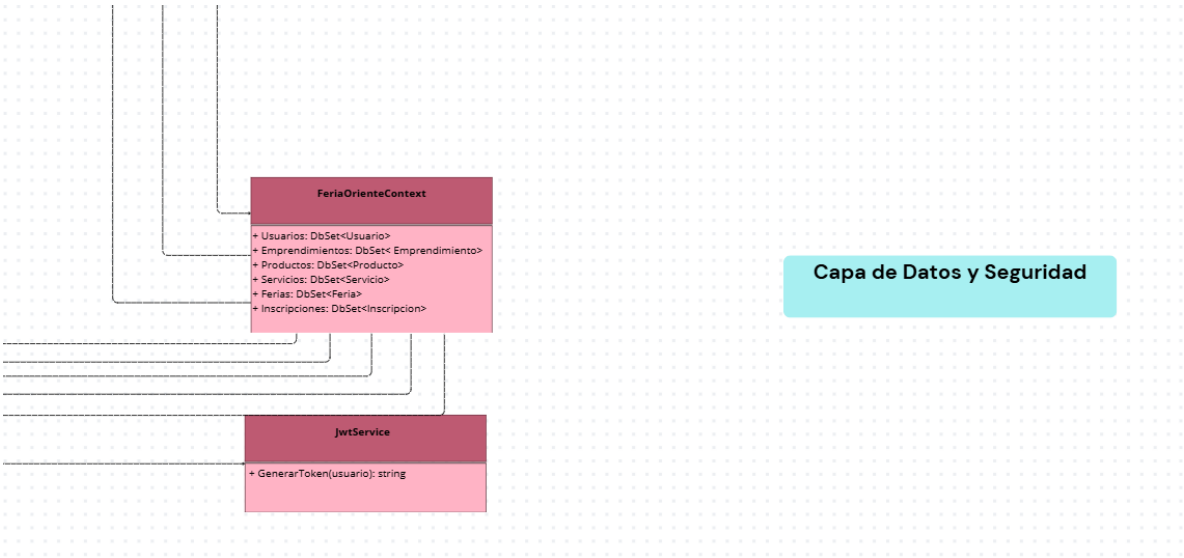
2.6. Diagrama de casos de uso

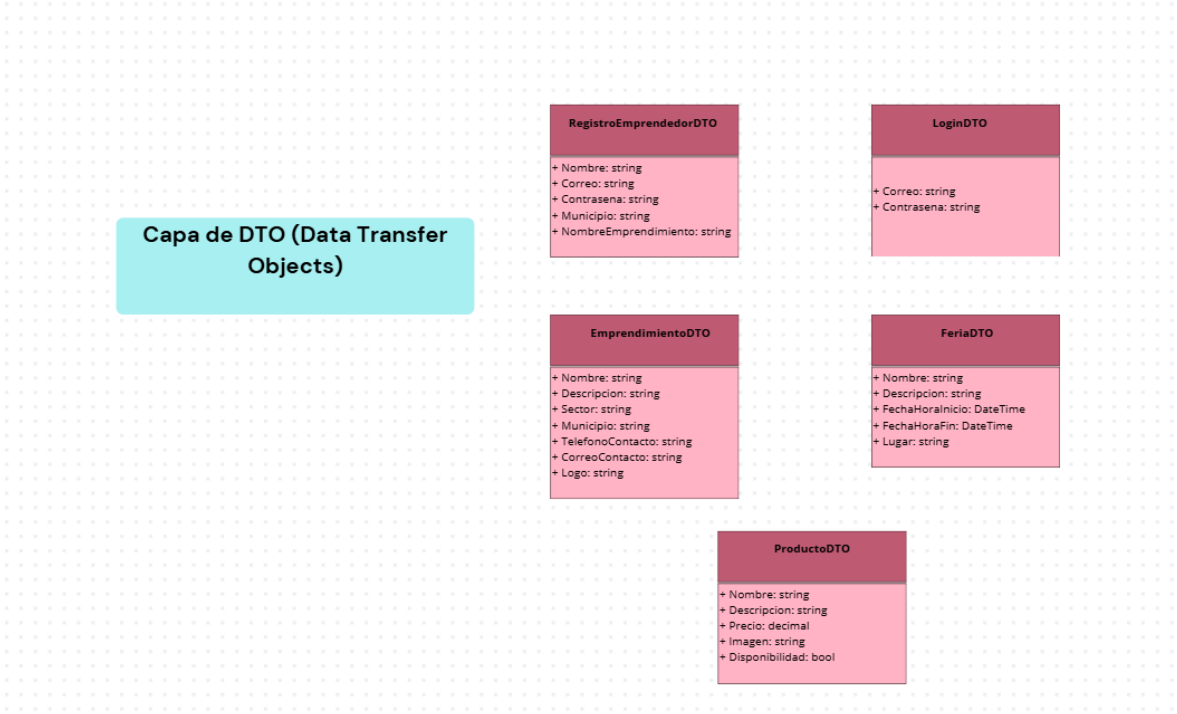


2.7. Diagrama de clases




AuthController
+ Registrar(dto): IActionResult
+ IniciarSesion(dto): IActionResult
EmprendimientoController
+ ObtenerTodos(): IActionResult
+ ObtenerPorId(id): IActionResult
+ Crear(dto): IActionResult
+ Modificar(id, dto): IActionResult
+ Eliminar(id): IActionResult
FeriaController
+ ObtenerFerias(): IActionResult
+ Crear(dto): IActionResult
+ Inscribir(id): IActionResult
+ Retirar(id): IActionResult
+ VerParticipantes(id): IActionResult
Capa de Controladores APIs


FeriaOrienteContext
+ Usuarios: DbSet<Usuario>
+ Emprendimientos: DbSet< Emprendimiento>
+ Productos: DbSet<Producto>
+ Servicios: DbSet<Servicio>
+ Ferias: DbSet<Feria>
+ Inscripciones: DbSet<Inscripcion>
JwtService
+ GenerarToken(usuario): string
Capa de Datos y Seguridad



Enlace al diagrama de clases

Para facilitar la visualización y revisión del diagrama de clases de FeriaOriente, se comparte el siguiente enlace de Canva. Se recomienda abrirlo directamente para poder ampliar y observar con mayor detalle la estructura, las capas, las clases y sus respectivas conexiones.

Enlace: https://canva.link/u4fqm2ejbp3utm0

2.9. Diagramas de actividades

